

## 1과목 : 일반화약학

- 산소 평형값이 0 인 화약이 완전폭발하게 되면 이론적으로 어떤 종류의 가스들이 발생하는가?  
 ① 일산화탄소, 탄산가스, 질소  
 ② 수증기, 탄산가스, 질소  
 ③ 과산화질소, 수증기, 탄산가스  
 ④ 일산화탄소, 탄산가스, 수증기
- 가열에 의하여 산소를 내는 것으로 산소공급제에 해당하는 것은?  
 ① 과염소산칼륨 ② 황산  
 ③ 식염 ④ 질산
- 도화선의 내수성 시험에서 시료는 물 속에 몇 시간이상 담근 후 꺼내어 시험해야 하는가?  
 ① 0.5 ② 1  
 ③ 1.5 ④ 2
- 화약류 감도시험에 대한 연결이 틀린 것은?  
 ① 열에 관한 감도 - 발화점시험  
 ② 폭발에 대한 감도 - 순폭시험  
 ③ 충격감도 - 폭속시험  
 ④ 마찰감도 - 유발시험
- 화약류를 조성에 의한 분류에서 혼합화약류에 속하지 않는 것은?  
 ① 흑색화약 ② 에멀전 폭약  
 ③ ANFO ④ 테트라센
- 안정도 시험만으로 이루어진 것은?  
 ① 내열시험, 가열시험 ② 마찰강도시험, 헤스맹도시험  
 ③ 도화선시험, 탄동진자시험 ④ 탄동구포시험, 낙추시험
- 다음 중 안포(ANFO)폭약의 배합성분에서 연료유와 질산암모늄의 배합비율로 가장 적절한 것은?  
 ① 10 : 90 ② 15 : 85  
 ③ 6 : 94 ④ 20 : 80
- 지진 탐광용 전기뇌관의 경우 전교와 절단과 침장약 기폭의 시간차가 얼마 미만이어야 하는가?  
 ① 0.1ms 미만 ② 0.2ms 미만  
 ③ 0.3ms 미만 ④ 0.4ms 미만
- 다음 중 수중 발파에 가장 적합한 폭약은?  
 ① 흑색화약 ② 초안폭약  
 ③ 초유폭약 ④ 슬러리폭약
- 다음 중 산소평형 값이 가장 큰 것은?  
 ① 니트로글리콜 ② 니트로글리세린  
 ③ 테트릴 ④ 피크린산
- 3단법으로 TNT 를 제조할 때 반응온도로 옳은 것은?  
 ① 1차 온도 30℃ ② 2차 온도 85℃  
 ③ 3차 온도 50℃ ④ 1, 2, 3차 모두 45℃

- 도폭선의 폭속 범위로 가장 적합한 것은?  
 ① 1000 ~ 2500m/s ② 2500 ~ 4000m/s  
 ③ 4000 ~ 5500m/s ④ 5500 ~ 7000m/s
- 어떤 폭약의 약포 직경이 30mm 일 때 사상 순폭도가 120이었다면 순폭거리는 몇 mm 인가?  
 ① 2.5mm ② 40mm  
 ③ 360mm ④ 400mm
- 니트로글리세린의 비중 값에 가장 가까운 것은?  
 ① 0.6 ② 0.9  
 ③ 1.6 ④ 1.9
- 건조 상태에서의 니트로화합물과 질산에스테르의 자연분해 안정성에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 니트로화합물이 더 안정하다.  
 ② 질산에스테르가 더 안정하다.  
 ③ 모두 안정하다.  
 ④ 모두 불안정하다.
- 목분을 연소시킬 때 약 961L 의 산소가 부족하여 산소공급제로  $\text{KNO}_3$ 를 사용하고자 한다. 이 때 첨가할  $\text{KNO}_3$ 는 약 몇 kg 인가? (단,  $\text{KNO}_3$  1kg 당 산소는 277L 가 발생한다.)  
 ① 1.5 ② 2.5  
 ③ 3.5 ④ 4.5
- 흑색 화약에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 화염과 마찰에 둔감하다.  
 ② 장기간 저장이 가능하다.  
 ③ 후가스가 좋아 터널 공사에 가장 적합하다.  
 ④ 인화성이 있으므로 흡습되어도 발화에는 지장이 없다.
- 한국산업규격에서 정한 8조 전기뇌관의 품질시험 항목이 아닌 것은?  
 ① 내수시험 ② 점화전류시험  
 ③ 내정전기시험 ④ 납기동시험
- 폭속에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 폭속이 큰 폭약일수록 파괴력은 작아진다.  
 ② 약포의 지름이 크면 폭속은 작아진다.  
 ③ 밀폐도가 높을수록 폭속은 크게 된다.  
 ④ 충전 비중을 작게 하면 폭속은 크게 된다.
- 붉은 불꽃을 발생하므로 위험신호를 알리는데 사용하는 신호염관(Fire signal)의 주성분은?  
 ① 과염소산암모늄 + 질산암모늄  
 ② 염소산암모늄 + 질산암모늄  
 ③ 과염소산암모늄 + 질산스트론튬  
 ④ 질산암모늄 + 질산나트륨

## 2과목 : 발파공학

- 심발공의 지름은 모두 같고, 저항선과 15° 각도를 가지며 심발공의 저항선이 2.4m 확대발파공의 신자유면에 대한 저

항선이 0.8m 일 때 소요 심발공수는 얼마인가?

- ① 2공                      ② 4공  
③ 6공                      ④ 8공

22. 압축강도가 2500kgf/cm<sup>2</sup> 이고, 인장강도가 80kgf/cm<sup>2</sup> 인 신선한 암반에 선균열 발파를 실시하기위하여 발파공을 천공하였다. 발파공 내에 작용하는 압력이 1000kgf/cm<sup>2</sup> 이라면 공간격은 얼마로 하여야 하는가? (단, 발파공경은 75mm 이다.)

- ① 87cm                      ② 75cm  
③ 53cm                      ④ 25cm

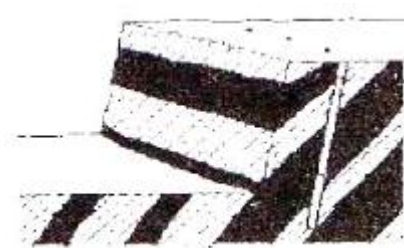
23. 다음 중 대괴를 얻기 위한 발파방법으로 맞는 것은?

- ① 주상장약(column charge)을 감소시킨다.  
② 천공간격을 저항선보다 상당히 크게 한다.  
③ 지발발파를 실시한다.  
④ 보조 천공을 실시하고 전색장을 줄여서 발파한다.

24. 전파속도가 400m/sec이고, 진동수가 10Hz인 진동의 진폭을 절반으로 감소시키려할 때 적절한 방진구의 깊이는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 4m                      ② 6m  
③ 8m                      ④ 10m

25. 다음 그림은 암반 불연속면의 구조와 천공상태에 대한 것이다. 불연속면의 방향과 천공상태에 따른 발파효과의 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 폭약의 에너지를 효과적으로 이용할 수 있다.  
② 파쇄암의 이동이 좋으므로 굵어 모으기가 좋다.  
③ 후방 초과굴착현상(Back Break)의 발생이 우려된다.  
④ 바닥에 그루터기(toe)가 많이 남을 우려가 있다.

26. 수중발파 시 충격압의 제어 목적으로 사용되는 에어버블커튼(air bubble curtain)의 효과에 영향을 미치는 인자에 속하지 않는 것은?

- ① 입사 압력의 방향                      ② 기포의 크기  
③ 입사 압력의 파형                      ④ 기포의 밀도

27. 팽창성 파쇄제를 사용한 파쇄설계에 있어 천공간격 결정시 필요한 항목이 아닌 것은?

- ① 파쇄체의 압축강도                      ② 파쇄체의 종류  
③ 천공경                      ④ 팽창압

28. 터널 발파에서 직경 57mm의 무장약공 2개를 사용하여 평행공 심빼기 발파를 수행하고자 할 때 적절한 천공장은 얼마인가? (단, 무장약공과 심빼기 공의 천공장은 동일하고, 굴진율은 약 95%이다.)

- ① 1.97m                      ② 2.65m  
③ 3.53m                      ④ 3.93m

29. 다음 중 트렌치 발파에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도심지에서 상 · 하수도 등을 설치하기 위해 실시한다.  
② 일반적으로 계단의 폭이 4m보다 작으면 트렌치 발파라고 한다.  
③ 트렌치 발파는 계단의 높이가 계단의 폭에 비해서 작다는 것이 특징이다.  
④ 트렌치 발파는 수직천공을 피하고 경사천공을 실시해야 한다.

30. 다음 중 지반진동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지반진동은 일반적으로 입자속도 V, 변위 D, 가속도 A, 3성분과 주파수 f로 표시된다.  
② 입자속도는 변위의 시간에 대한 변화 비율이며, 이것은 변위진폭으로 표시된다.  
③ 가속도는 입자속도의 시간에 대한 변화 비율이며, 이것은 가속도진폭으로 표시된다.  
④ 지반진동을 정현진동으로 볼 경우 최대진폭에서의 속도는  $V=2\pi fD$ 로 나타낼 수 있다.

31. 다음은 어느 발파현장에서 발파진동을 측정한 결과이다. 최대백터합(PVS)은 얼마인가? (단, 진동측정단위는 cm/sec)

| 측정시간 (sec) | T성분  | L성분  | V성분  |
|------------|------|------|------|
| 0.1        | 0.11 | 0.13 | 0.24 |
| 0.02       | 0.23 | 0.12 | 0.32 |
| 0.03       | 0.17 | 0.17 | 0.31 |
| 0.04       | 0.25 | 0.20 | 0.28 |

- ① 약 0.50 cm/sec                      ② 약 0.45 cm/sec  
③ 약 0.43 cm/sec                      ④ 약 0.41 cm/sec

32. 터널발파에서 천반공, 측벽공 및 바닥공과 같은 윤곽공들은 윤곽 밖으로 경사지게 천공해야 하는데 이것을 look-out이라 하며 터널은 설계된 면적을 보유하게 된다. 터널발파의 천공장이 4m일 때 최대 얼마까지의 look-out을 허용하는가?

- ① 9cm                      ② 14cm  
③ 22cm                      ④ 28cm

33. 일반 계단식 발파에서 Langefors 식을 이용하여 발파공하부의 최대저항선을 산출할 때 고려해야 할 변수로 거리가 먼 것은?

- ① 공간격 대 저항선의 비                      ② 폭약의 종량강도  
③ 발파공의 구속정도                      ④ 비장약량

34. 발파 후 잔류약의 발생원인으로 성격이 나머지와 다른 것은?

- ① 분말계 폭약의 비중 과대  
② 장기저장에 의해 폭약의 변질  
③ 흡습에 의한 폭약의 고체화 및 동결  
④ 뇌간위치의 부적절

35. 다음 중 미진동파쇄기를 이용한 발파에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 미진동파쇄기는 발생하는 가스압을 이용하여 피파괴체를 파쇄한다.
- ② 천공경은 디커플링 효과를 이용하기 위하여 약통경보다 큰 50~60mm를 적용한다.
- ③ 전색재료는 포틀랜드 시멘트, 건조된 모래, 시멘트급 결재의 비중비를 1:1:1로 혼합하여 사용한다.
- ④ 전색작업이 완료된 후 전색재료의 충분한 강도가 얻어질 때까지 여름에 30분 이상, 겨울에 60분 이상의 대기시간이 필요하다.

36. 뇌관에 의한 폭약의 기폭작용에 해당하지 않는 것은?

- ① 관체 파편에 의한 작용
- ② 백금전교의 발화에 사용되는 전기에 의한 작용
- ③ 뇌관 폭발시의 가스 충동에 의한 작용
- ④ 폭발열이 폭약에 직접 전달되어 폭약을 가열하는 작용

37. 터널 심매기 발파시 수평방향 비산거리가 30m로 나타났다. 심매기 위치를 현재보다 2배 높은 곳으로 이동시켜 발파할 경우 비산거리는 약 얼마인가? (단, 기타 조건은 동일하다.)

- ① 21m                      ② 30m
- ③ 42m                      ④ 60m

38. 발파해체공법 중 일반적으로 2~3열의 기둥을 가진 건물을 한쪽 방향으로 붕괴시키는 공법으로 전도와 동시에 붕괴가 발생하며 일방향 또는 이방향의 여유공간이 있을 경우 적용하는 공법은?

- ① 내파공법                      ② 상부붕락공법
- ③ 전도공법                      ④ 점진붕괴공법

39. Trim Blasting에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주 발파부분이 발파된 후 점화하는 발파법이다.
- ② 일반적으로 초과 천공(Sub-drilling)을 필요로 한다.
- ③ 공저에 집중장약을 실시한다.
- ④ 저항선을 공간격보다 1.3배 정도 길게 계획한다.

40. 터널 발파에 있어 가장 중요한 것은 자유면을 증가시키는 목적의 심매기 발파이다. 다음 중 심매기의 위치선전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심매기 위치는 터널막장 어느 장소에도 위치될 수 있다.
- ② 천공하는 공경에 따라 심매기 위치가 달라진다.
- ③ 심매기의 위치는 비산, 폭약소비량, 천공수 등에 영향을 미치게 된다.
- ④ 막장의 상부에 심매기를 위치시키면 많은 상향 채굴로 인해서 폭약소비량과 천공수가 많아지게 된다.

### 3과목 : 암석역학

41. 다음 중 암석시료의 일축압축시험을 통하여 구할 수 없는 것은?

- ① 일축압축강도                      ② 포아송비
- ③ 내부마찰각                      ④ 탄성계수

42. 스캔라인 조사를 통하지 않고 불연속면의 평균 간격을 간접적으로 구하고자 한다. 이 경우 가장 유용한 자료는?

- ① 불연속면 방향 분포의 평균 밀도
- ② RQD(암질지수)
- ③ 블록의 평균부피

④ GSI로 표현된 절리암반강도

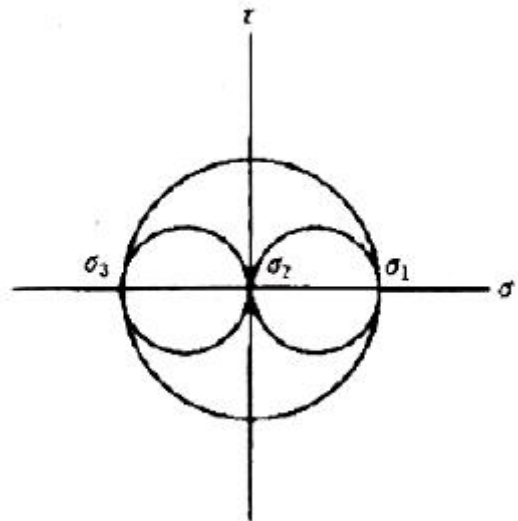
43. 다음 중 건·습 과정을 받은 암석의 열화에 대한 저항성을 평가하는 시험은?

- ① 슬레이크내구성시험(Slake durability test)
- ② 흡수팽창시험(Swelling test)
- ③ 루전시험(Lugeon test)
- ④ 압력터널시험(Gallery test)

44. 직경 54mm인 NX 코어를 이용하여 직경방향으로 점하중강도시험을 실시하였더니 14.58 kN에 코어가 파괴되었다. 크기보정한 점하중강도지수와 이에 따른 RMR의 평가 점수로 맞는 것은?

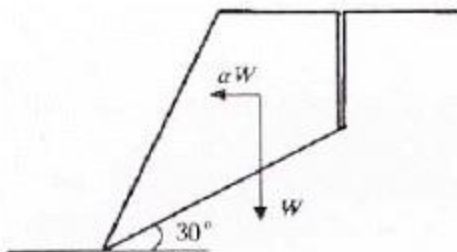
- ① 5. 18 MPa, 7점                      ② 5. 18 MPa, 12점
- ③ 6. 37 MPa, 7점                      ④ 6. 37 MPa, 12점

45. Mohr 응력원이 다음 그림과 같을 때 물체에 작용하는 응력 상태는? (단,  $\sigma_1 = -\sigma_3$ ,  $\sigma_2 = 0$  이다.)



- ① 순수전단상태                      ② 이축압축상태
- ③ 삼축압축상태                      ④ 순수인장상태

46. 다음 그림과 같은 형상의 완전 건조된 사면에 지진이 발생하여 0.05g의 지진 가속도( $\alpha$ )가 사면에 가해졌다. 암괴의 중량(W) 0.1MN, 불연속면의 점착력 0, 불연속면의 경사각 30°, 불연속면의 마찰각 30°인 경우 사면의 안전율은? (단, 지진에 의한 가속도는 등가의 정적인 힘  $\alpha W$ 로 대체한다.)



- ① 0.9                      ② 1.2
- ③ 1.5                      ④ 1.8

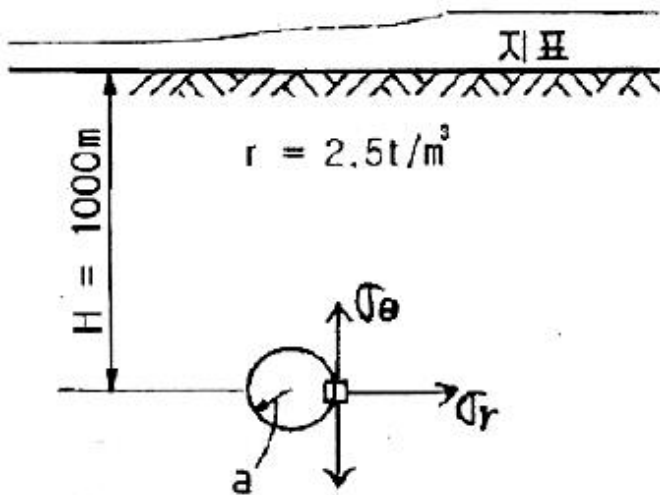
47. 주향이 N40°E, 경사가 35°NW인 불연속면의 방향성을 경사 방향/경사 형태로 표시한 것으로 맞는 것은?

- ① 040/35                      ② 130/35
- ③ 220/35                      ④ 310/35

48. 암석의 탄성파 속도에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암석에 작용하는 구속응력이 증가하면 탄성파 속도는 증가한다.
- ② 온도가 상승하면 P파 속도는 증가한다.
- ③ 층상암석에서 층에 평행한 탄성파 속도가 수직방향의 탄성파 속도보다 크게 나타난다.
- ④ 공극률이 큰 암석의 P파 속도는 함수상태에 따라 변화하나 S파 속도는 거의 영향을 받지 않는다.

49. 지표로부터 1000m 심부에 반경 a인 원형광도를 굴착했을 때 광도의 벽면에 작용하는 접선방향응력( $\sigma_\theta$ )은? (단, 상반암석의 단위중량은  $2.5\text{t/m}^3$  이고, 수평응력은 고려하지 않는다.)



- ①  $250\text{kg/cm}^2$
- ②  $450\text{kg/cm}^2$
- ③  $650\text{kg/cm}^2$
- ④  $750\text{kg/cm}^2$

50. Mohr-Coulomb의 파괴식을  $\sigma$ - $\tau$  좌표계에서 도시한 결과 점착력(c)이 10Mpa, 내부마찰각( $\phi$ )이  $45^\circ$ 라면 주응력공간( $\sigma_1$ - $\sigma_3$ ) 좌표계에 도시하였을 때의 기울기 값은 얼마인가?

- ① 3.83
- ② 4.83
- ③ 5.83
- ④ 6.83

51. 다음 중 응력불변량(stress invariants)이 아닌 것은?

- ①  $\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$
- ②  $\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2$
- ③  $\sigma_x\sigma_y\sigma_z - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{zx}^2 - \sigma_z\tau_{xy}^2 + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx}$
- ④  $(1+\sigma_x)(1+\sigma_y)(1+\sigma_z)$

52. Barton의 경험적 전단강도식을 구성하고 있는 인자가 아닌 것은?

- ① 절리면 거칠기 계수
- ② 절리면의 압축강도
- ③ 절리면의 기본마찰각
- ④ 절리면의 점착강도

53. 삼축압축시험에서 봉압(Confining pressure)의 증가에 따른 암석 시험편의 변형거동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변형을 연화현상(strain softening)이 나타난다.
- ② 최대강도가 증가한다.
- ③ 취성거동에서 연성거동으로 전이현상이 발생한다.
- ④ 최대강도 이후의 급격한 파괴가 감소한다.

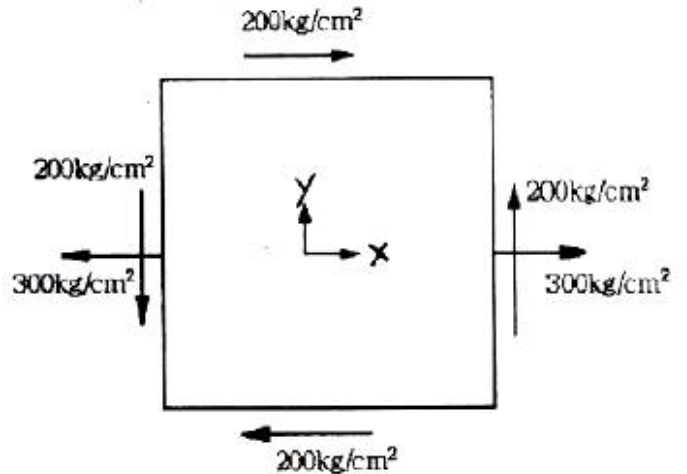
54. 다음 중 터널 굴착에 가장 불리한 불연속면의 방향은?

- ① 불연속면의 주향이 터널의 굴착 방향과 수직하고 경사  $45^\circ \sim 90^\circ$ 이며, 경사 방향으로 굴착하는 경우
- ② 불연속면의 주향과 터널의 굴착 방향이 무관하고 경사  $0^\circ \sim 20^\circ$ 인 경우
- ③ 불연속면의 주향이 터널의 굴착 방향과 평행하고 경사  $20^\circ \sim 45^\circ$ 인 경우
- ④ 불연속면의 주향이 터널의 굴착 방향과 평행하고 경사  $45^\circ \sim 90^\circ$ 인 경우

55. 2차원 상태의 미소평면에  $\sigma_x=20\text{MPa}$ ,  $\sigma_y=40\text{MPa}$ ,  $\tau_{xy}=5\text{MPa}$ 의 응력이 작용하고 있을 때 2차원 Mohr 응력원의 반경은 얼마인가?

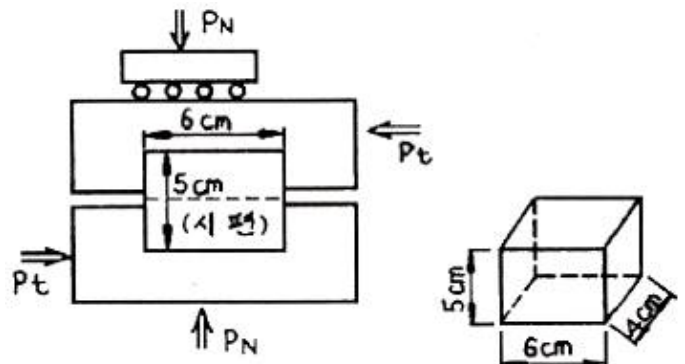
- ① 11.18MPa
- ② 12.39MPa
- ③ 13.19MPa
- ④ 14.35MPa

56. 다음 그림은 평판에 작용하는 응력상태를 도시한 것이다. 최대, 최소주응력은? (단, 단위 :  $\text{kg/cm}^2$ , 인장방향 : +, 압축방향 : -)



- ① 300, -200
- ② 200, -300
- ③ 400, -100
- ④ 100, -400

57. 다음 그림과 같은 1면 전단시험을 실시하였다. 이 때 전단강도는? (단,  $P_t = 5000\text{kg}$ , 시료의 크기 : 높이 5cm×가로 6cm×세로 4cm)



- ①  $250\text{ kg/cm}^2$
- ②  $208.3\text{ kg/cm}^2$
- ③  $166.7\text{ kg/cm}^2$
- ④  $41.7\text{ kg/cm}^2$

58. 어떤 암반에 대한 탄성파 속도 측정 결과 P파와 S파 속도가 각각 5000m/s, 3000m/s 이었다. 이 암반의 밀도가

2600kg/m<sup>3</sup>라면 이 암반의 동탄성계수는 얼마인가?

- ① 약 24GPa                      ② 약 32GPa  
③ 약 41GPa                      ④ 약 57GPa

59. 다음 파괴이론 중 중간 주응력을 고려한 것은?

- ① Mohr-Coulomb 이론    ② Griffith 이론  
③ Tresca 이론              ④ Nadai 이론

60. 다음 중 RQD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 채취된 암석 코어 중 길이가 10cm 이상인 코어들의 길이의 합을 시추 길이로 나눈 것을 백분율(%)로 표시한 값이다.  
② 암질이 양호할수록 RQD 값은 커지며, 심하게 풍화된 암석의 경우는 0의 값을 갖게 된다.  
③ RQD는 시추 코어의 logging에서 표준요소로 사용되고 있으며, 암반분류 시스템인 RSR, RMR, Q시스템에서 사용되는 기본 요소이다.  
④ RQD에 의한 암반분류는 절리의 방향이나 견고성, 충전물질 등을 고려하지 않고 단지 시추공내 절리간격 용소 하나만으로 지보량을 산정하기 때문에 한계가 있다.

**4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규**

61. 화약류 판매업자가 화약류를 도난당하였으나 신고를 하지 않았을 때(도난신고 불이행) 행정처분기준상 옳은 것은?

- ① 경고                              ② 효력정지 15일  
③ 효력정지 3월                  ④ 효력정지 6월

62. 꽃불류저장소 주위의 방폭벽의 위치·구조 등의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 방폭벽은 꽃불류저장소의 바깥벽과의 거리가 2m이상이 되도록 할 것  
② 방폭벽은 두께 15cm 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20cm 이상의 보강콘크리트블록조로 할 것  
③ 방폭벽은 꽃불류저장소의 지붕높이 이상으로 할 것  
④ 방폭벽의 출입구에는 그 바깥쪽에 다시 방폭벽을 설치할 것

63. 다음 중 운반표지를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 수량으로 옳지 않은 것은?

- ① 10kg 이하의 화약  
② 1천개 이하의 실탄·공포탄  
③ 2천개 이하의 미진동파쇄기  
④ 1만개 이하의 총용뇌관

64. 다음 중 폭약 1톤에 해당하는 화공품의 수량으로 옳은 것은?

- ① 총용뇌관 200만개              ② 미진동파쇄기 5만개  
③ 실탄 또는 화관 50만개          ④ 신호뇌관 100만개

65. 매월의 화약류 제조·판매 또는 사용상황을 다음달 몇 일까지 관할경찰서장을 거쳐 허가관청에 보고하여야 하는가?(단, 화약류 제조업자 및 판매업자, 사용자)

- ① 1일                                  ② 5일  
③ 7일                                  ④ 10일

66. 다음 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

· 화약류운반용 축전지차의 축전지의 사용 전압은 ( ① )볼트 이하로 할 것  
· 화약류운반용 디젤차의 배기관에는 배기가스의 온도를 섭씨 ( ② )도 이하로 유지할 수 있는 배기가스 냉각장치 및 소염장치를 할 것

- ① ① 50, ② 80                      ② ① 80, ② 50  
③ ① 100, ② 70                  ④ ① 70, ② 100

67. 다음 중 총포·도검·화약류 등 단속법 상 300만원이하의 과태료 처분을 받는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 화약류의 운반과정에서 운반신고필증을 지니지 아니한 사람  
② 화약류 안전도 시험결과 대통령령이 정하는 기술상의 기준에 미달한 화약류를 폐기하지 않은 사람  
③ 화약류출납부를 비치하지 않거나 부실 기재한 사람  
④ 화약류를 취급하면서 화약류관리보안책임자의 안전상 지시감독을 따르지 아니한 사람

68. 사용허가를 받지 아니하고 신호 또는 관상용으로 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량으로 옳지 않은 것은? (단, 법령상 기준 수량임)

- ① 직경 6cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 30개 이하  
② 직경 6cm 이상 10cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 15개 이하  
③ 직경 10cm 이상 20cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 10개 이하  
④ 200개 이하의 염관을 사용한 쏘아 올리는 꽃불류 1개

69. 다음의 행위를 위하여 허가를 받아야 하는 허가청과 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 흑색화약의 수입허가 - 경찰청장  
② 전기뇌관의 제조업허가 - 경찰청장  
③ 화약류의 판매업허가 - 소재지 관할 지방경찰청장  
④ 꽃불류의 수입허가 - 소재지 관할 지방경찰청장

70. 화약류를 운반하는 통로에 대한 기준으로 옳지 않은 것은? (관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 차량으로 운반하는 때에는 그 차량의 폭에 3.5m를 더한 너비 이하의 도로를 통행하지 아니할 것  
② 화기를 취급하는 장소 또는 발화성이나 인화성이 있는 물질을 쌓아둔 장소에 가까이 가지 아니할 것  
③ 변화가 그밖에 사람의 왕래가 빈번하거나 사람이 많이 모인 곳을 지나지 아니할 것  
④ 부득이 화약류를 싣고 시가지를 통과하는 때에는 1톤 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 통과할 것

71. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 질산염, 염소산염 등의 수용성분을 주로 하는 화약 또는 폭약(질산에스테르 또는 니트로기 3 이상이 함유된 니트로화합물을 함유하는 것을 포함)은 안전한 수용액으로 하여 강물 등에 흘려버릴 수 있다.  
② 얼어 굳어진 다이나마이트는 완전히 녹여서 연소처리하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리

- 한다.
- ③ 화공품(도화선 및 도폭선 제외)은 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용폐관 또는 전기폐관으로 폭발처리 한다.
- ④ 도화선은 연소처리 하거나 물에 적셔서 분해처리 한다.
72. 화약류관리보안책임자면허증에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 화약류관리보안책임자면허증은 개인의 자격이므로 취소 이외의 정지처분시에는 허가관청에 반납할 필요가 없다.
- ② 화약류관리보안책임자면허증을 교부받은 사람이 면허증의 주소지가 변경되었을 시에는 즉시 면허관청에 신고해야 한다.
- ③ 화약류관리보안책임자면허증을 교부받은 사람이 면허증의 기재사항변경 신고를 게을리 한 때에는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받는다.
- ④ 화약류관리보안책임자면허증의 주소변경의 경우는 경찰서장에게 신고하여야 한다.
73. 다음 중 보안물건의 종별 구분으로 옳지 않은 것은?
- ① 제1종 보안물건 : 학교, 병원, 경기장
- ② 제2종 보안물건 : 촌락의 주택, 공원, 사찰
- ③ 제3종 보안물건 : 공장, 철도, 변전소
- ④ 제4종 보안물건 : 국도, 고압전선, 화기취급소
74. 다음 중 화약류 취급소의 정제량으로 옳지 않은 것은? (단, 1일 사용예정량 이하)
- ① 도폭선 6km                      ② 화약 300kg
- ③ 초유폭약 400kg                ④ 전기폐관 4,000개
75. 화약류 제조시설의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 제조소는 위험구역과 비위험구역으로 구분하되, 제조소 외부에 담장이 설치되었다면 반드시 위험구역에 별도의 경계울타리를 설치할 필요는 없다.
- ② 경계울타리가 산림 안에 설치된 경우에는 그 경계 울타리를 따라 폭 3미터 이상의 방화대를 설치해야 한다.
- ③ 일광건조장의 건조대는 60cm 이상의 높이로 해야한다.
- ④ 폭발시험장, 폐약소각장, 발사시험장은 비위험구역에 설치하고 주위에 간이흡독을 설치한다.
76. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준 중 뇌홍 및 뇌홍을 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분을 얼마정도 머금은 상태로 운반해야 하는가?
- ① 15%                                ② 20%
- ③ 23%                                ④ 25%
77. 화약류(초유폭약 제외) 발파의 기술상 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파장소에서 휴대할 수 있는 화약류의 수량은 그 발파에 사용하고자 하는 예정량을 초과하지 아니할 것
- ② 한번 발파한 천공된 구멍에 다시 장전하지 아니할 것
- ③ 발파준비작업이 끝난 후 화약류가 남는 때에는 지체없이 폐기처리 할 것
- ④ 온천공 그 밖의 섭씨 100도 이상의 고온공 발파를 하고자 하는 때에는 화약류의 이상 분해를 방지하기 위한 조치를 할 것
78. 꽃불류 외의 화약류의 사용허가신청의 경우 허가 신청서에 첨부하여야 하는 서류에 해당하는 것은?

- ① 사용순서대장                      ② 제조소명
- ③ 사용장소 및 그 부근약도        ④ 사용계획서

79. 화약류 1급저장소에 폭약 35톤을 저장하고자 할 때 석유저장시설과 보안거리는 얼마 이상이어야 하는가? (단, 법령상 최단 거리임)
- ① 520m                                ② 470m
- ③ 260m                                ④ 140m
80. 지하에 설치하는 1급저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 저장소의 입구 또는 저장소로 통하는 터널의 입구 앞 10m 이내에는 흡독을 쌓을 것
- ② 저장소는 철근콘크리트 등의 견고하고 습기를 방지할 수 있는 구조로 할 것
- ③ 출입문은 2중문으로 하고 덧문은 철문으로 하되 2개 이상의 자물쇠 장치를 할 것
- ④ 저장소 내부를 조명하는 설비를 하는 때에는 방폭식의 전등으로 할 것

5과목 : 굴착공학

81. 터널 내부의 평판재하시험에서 단계하중을 가하는 목적은 무엇인가?
- ① 암반의 초기응력 측정
- ② 암반의 점착력과 내부 마찰각 측정
- ③ 하중수준에 따른 암반변형특성 조사
- ④ 암반의 creep 상황 조사
82. 비중 2.6, 공극률 60%인 모래지반이 있다. 현재의 동수경사가 0.5 이면 분사현상에 대한 안전율은?
- ① 1.0                                    ② 1.28
- ③ 2.0                                    ④ 2.52
83. 다음 중 암반사면의 안정성 해석방법에 해당하지 않는 것은?
- ① SMR에 의한 해석                ② 평사투영법에 의한 해석
- ③ 절편법에 의한 해석                ④ 한계평형식에 의한 해석
84. 다음 중 흙의 전단강도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 전단강도는 토립자 사이에 작용하는 점착력과 내부 마찰각으로 이루어진다.
- ② 전단강도는 토립자 간에 작용하는 유효 수직응력과 무관하다.
- ③ 점성이 큰 흙의 전단강도는 대부분이 점착력에 의해 지배된다.
- ④ 조립토인 경우의 전단강도는 입자간의 마찰각에 의하여 좌우된다.
85. 연속성을 갖는 불연속면이 없는 건조 암반사면의 경사각이 80°, 마찰각 30°인 경우 예상되는 파괴면의 한계경사는 얼마인가?
- ① 25°                                    ② 35°
- ③ 50°                                    ④ 55°
86. 현장에서 암반 절리면의 압축강도(JCS, Joint wall Compressive Strength)를 측정하는 방법으로 가장 적절한 것은?



- ① 콘관입시험법                      ② 슈미트 해머 측정법  
③ 반발경도시험법                    ④ 인발시험법
87. 산악터널에서 갱구(터널입구)에 작용하는 편압에 대한 대책이 아닌 것은?  
① 압성토설치                      ② 갱문설치  
③ 보호절취                      ④ 갱구부 콘크리트 라이닝 보강
88. NATM 공법에 의한 터널 시공시 원지반 조건에 따라 계측 A에 추가해서 실시하는 계측 항목이 아닌 것은?  
① 지중변위측정                      ② 록볼트 축력측정  
③ 갱내 탄성파속도측정                      ④ 천단침하측정
89. 다음 중 광역 변성암에 해당하지 않는 것은?  
① 천매암                      ② 편암  
③ 혼펠스                      ④ 편마암
90. 로드헤더(Road header)에 의한 굴착작업의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 부분적인 경암에 대해서는 발파공법으로 변경하여 병용 시공이 가능하다.  
② 작업인원이 적고, 시공이 안전하다.  
③ 연약지반의 굴착시 지반의 이완으로 지보 설치 등 터널 유지 비용이 많이 든다.  
④ 분진 발생량이 많아 환기 및 살수 설비가 필요하다.
91. 다음 수봉원리를 적용한 지하시설은?  
① 원유비축기지                      ② 농산물저장시설  
③ 폐하수처리장                      ④ 지열에너지개발시설
92. 다음 중 암반사면의 평면파괴가 발생할 수 있는 지질의 구조적 조건으로 옳지 않은 것은?  
① 활동면의 주향은 사면과 대략  $\pm 30^\circ$  이상의 범위로 경사를 이루어야 한다.  
② 활동면의 경사각은 사면의 경사각보다 작아야 한다.  
③ 활동면의 경사각은 활동면의 마찰각보다 커야 한다.  
④ 활동에 대한 저항력이 거의 없는 해방면이 활동 암괴의 양쪽 경계면에 존재해야 한다.
93. 다음 중 팽압현상의 원인이 아닌 것은?  
① 원지반의 흡수팽창  
② 상재하중에 의한 원지반의 파괴와 소성변형  
③ 잠재응력의 해방  
④ 암반내 미세균열의 발달
94. NATM에 의한 터널의 굴착공법 중 롱 벤치컷 공법의 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 초기에 인버트를 타설할 수 있어 단면폐합까지의 시간을 짧게 할 수 있다.  
② 상반, 하반의 병행작업이 가능하기 때문에 공정을 단축할 수 있다.  
③ 비교적 안정된 지반의 굴착에 적용된다.  
④ 상부 반단면 선진공법의 일종이다.
95. 다음의 지하 시설 중에서 일반적으로 가장 심부에 위치하는 것은?

- ① 지하철                      ② 농산물 냉장저장소  
③ 도시가스 수송터널                      ④ 액화석유가스 비축시설
96. 어떤 터널현장의 암반에 대해 RMR 값을 평가하였더니 기본 RMR 값이 54 이었다. 불연속면을 조사한 결과 불연속면의 방향성에 의한 보정치는 -5로 판단되었다. 이 현장에 있는 암반의 변형계수는 얼마인가?  
① 5.96 GPa                      ② 9.44 GPa  
③ 12.56 GPa                      ④ 15.82 GPa
97. TBM(Tunnel Boring Machine)의 굴진속도에 영향을 미치는 지질적인 요소가 아닌 것은?  
① 암반의 경도                      ② 암반의 강도  
③ 암반의 성인                      ④ 암반의 균열, 절리 등의 유무
98. Q-system의 암반분류에서 Q값이 30 으로 평가되었다. 이 지반의 영구 지보압력(Proof)은 얼마인가? (단, 절리군의 수는 4개이고, 절리면 거칠기 계수는 4이다.)  
①  $0.08\text{kg/cm}^2$                       ②  $0.16\text{kg/cm}^2$   
③  $0.24\text{kg/cm}^2$                       ④  $0.32\text{kg/cm}^2$
99. 개착식 터널 굴착이 진행됨에 따라 흙막이 벽 쪽에 도랑이나 구멍을 파고 굴착 밀면에 침투 유출해 오는 물을 자연 유입으로 유도한 다음 수중펌프 등으로 갱외로 배수하는 공법은?  
① 웰 포인트 공법                      ② 물빠기 시추 공법  
③ 집수장 배수 공법                      ④ 디프 웰 공법
100. 지하굴착에서 기존구조물 아래 또는 부근을 굴착 할 경우 구조물 기초의 지지력이 저하되어 안정이 손상될 우려가 있기 때문에 지반의 개량, 기초보강 등을 실시하여 구조물의 안전을 도모하고자 할 때 실시하는 공법은?  
① 언더피닝 공법                      ② 파이프 루프 공법  
③ 메세르 공법                      ④ 선재하 공법

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ④  | ③  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ③  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ②  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ④  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ④  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  | ①  | ②  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ①   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①   |